17. 血管系：鰓弓

所要時間：08:04　学習シート

コース概要

このビデオでは、血管島からの循環器系の発達を探り、原始大動脈系と主静脈の進化に焦点を当てています。血管と骨格の構造において基本的な役割を果たす鰓弓は、その派生と頭蓋および消化管への影響を含め、詳細に分析されています。血管の関係を探るだけでなく、ビデオは血液とリンパ循環のバランスの重要性を強調し、オステオパシーの実践的な視点を提供します。鰓弓の特定の機能と、顎動脈や舌骨系などの構造への形態学的貢献も取り上げられており、効果的な治療操作に必要な深い理解を提供します。

血管系：鰓弓

卵黄嚢の重複部に位置する血管島内で始まる**循環器系**の起源と発達について探求します。このプロセスは、**羊膜腔**の発達とこの血管系の漸進的な統合とともに加速します。

原始大動脈系と主静脈

原始大動脈系の出現が観察され、これには将来の心臓の発達と**主静脈**が含まれます。後者は**中腎静脈**とも呼ばれ、形成中の初期の腎臓と関連して非常に重要な浄化の役割を果たします。これらの血管の大動脈系への統合はますます顕著になります。

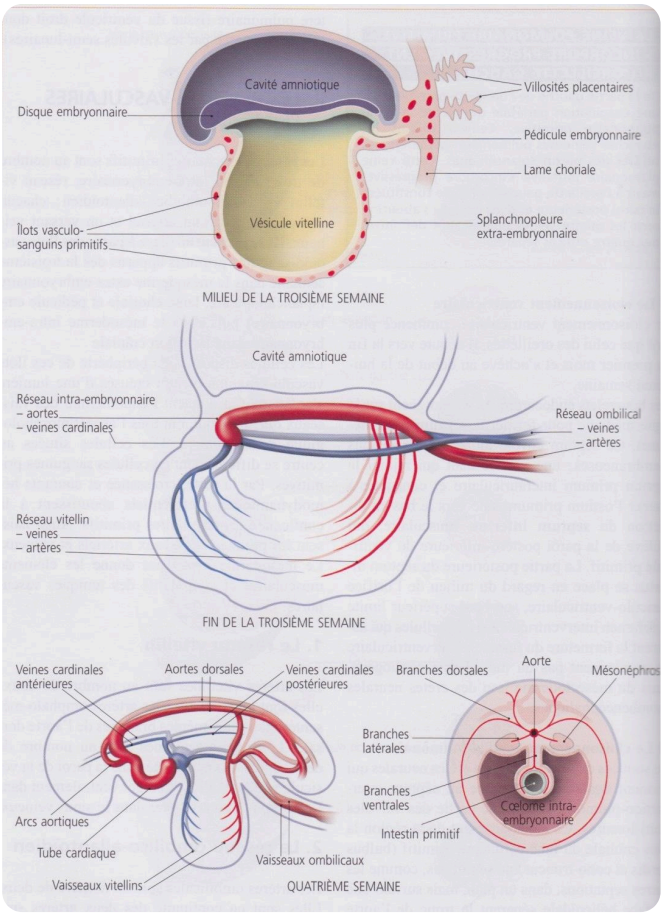


図 — 胚の血管発達

卵黄静脈と臍帯静脈の重要性

卵黄静脈は、当初、**卵黄動脈叢**と呼ばれる叢を形成します。その痕跡は後に**腸間膜系**となります。また、後に合流する**臍帯動脈**も確認できます。

鰓弓

消化管は**鰓弓**と呼ばれる構造に隣接しています。咽頭嚢1番から6番まで、6つの鰓弓が存在します。5番目の鰓弓は非常に早く出現し、すぐに消失するため、一部の記述では省略されることがありますが、当初は確かに存在します。

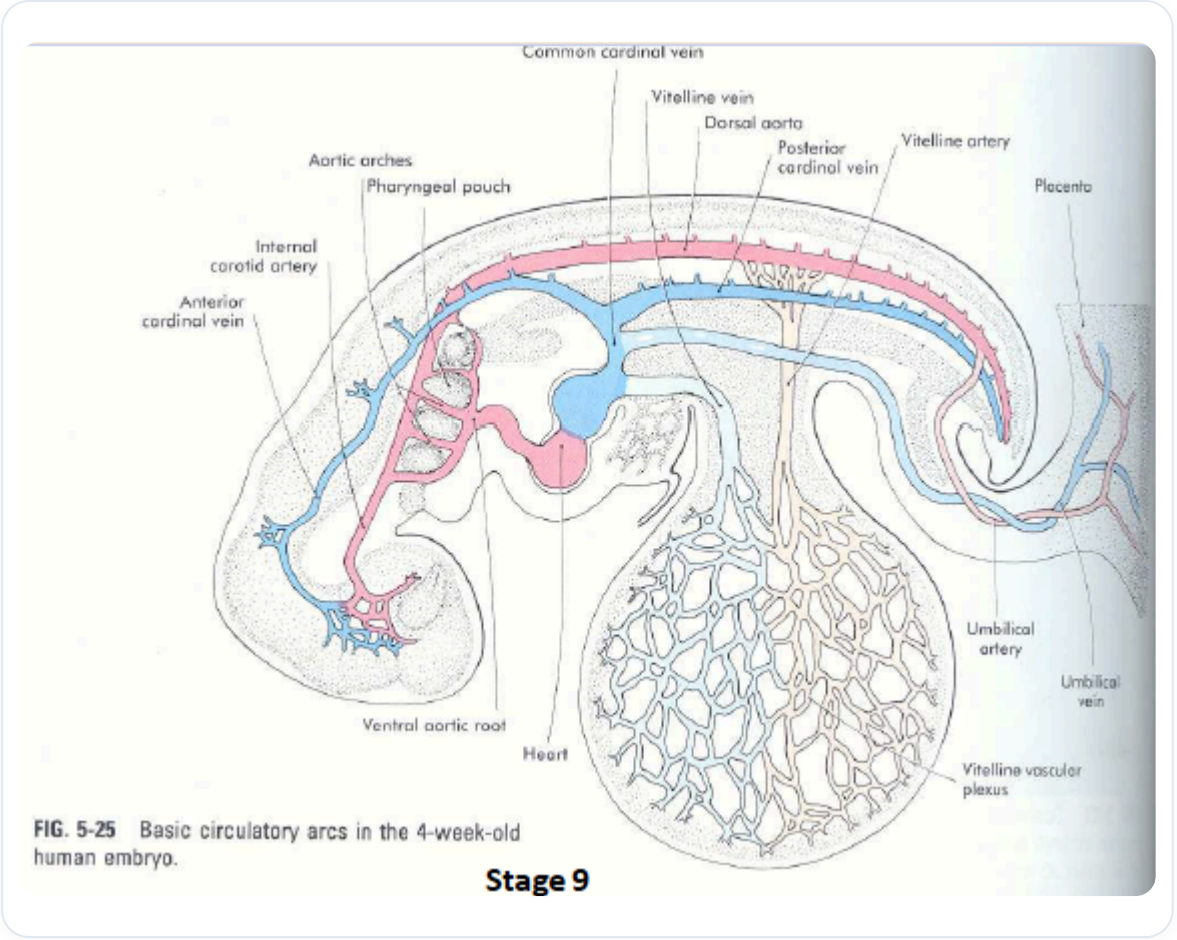


図 — 胚循環 4週目

血管の進化と頭蓋骨の役割

この血管系の変容を観察することは魅力的です。覚えておくべき重要な考え方の1つは、**大動脈弓**が複数のセグメントから派生しているということです。頭蓋骨、脳とその血管系に関連して作業する場合、脳が主に**頸動脈**と**後椎骨動脈**によって血管供給されていることを理解することが重要です。これら4つの血管の入り口は、確認し、作業する上で不可欠なポイントです。

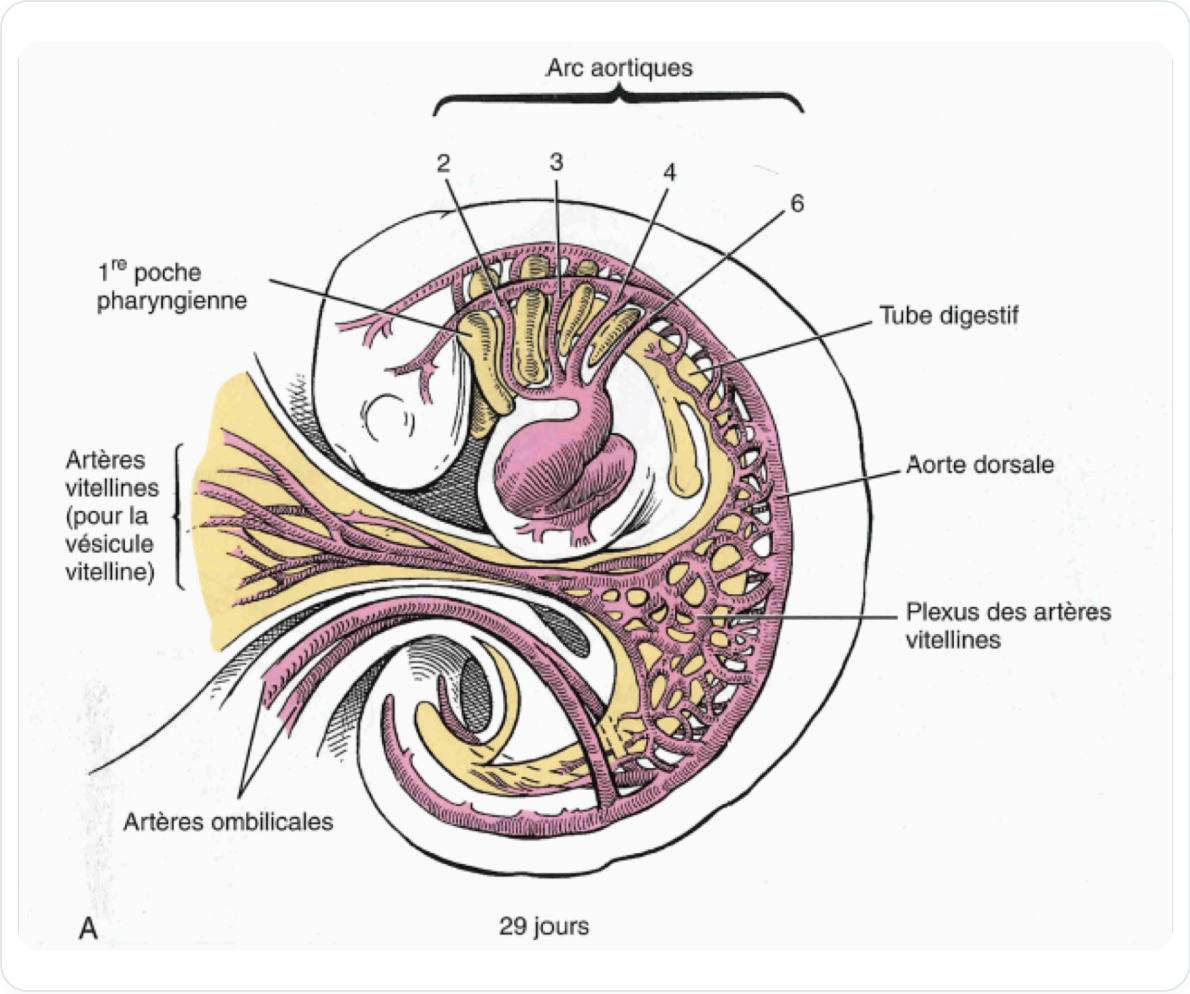


図 — 胚29日目

バランスとエネルギーの流れ

循環は毛細血管床レベルでの**バランス**の問題です。ここで動脈系と静脈系の間の交換が行われます。これらの領域はエネルギー伝達の場所であり、入ってくるものと出ていくもののバランスが最も重要です。

リンパ系の形成

動脈系と静脈系は、毛細血管床レベルでの結果と組み合わされて、**リンパ系**を生み出します。これは、特定の洗浄ネットワークを作成する「発汗」です。したがって、**脊椎神経叢**と連続して、灌漑と鬱血除去のための領域を持つことが不可欠です。

鰓弓の特定の動脈構造

各鰓弓は特定の動脈構造を生み出します。

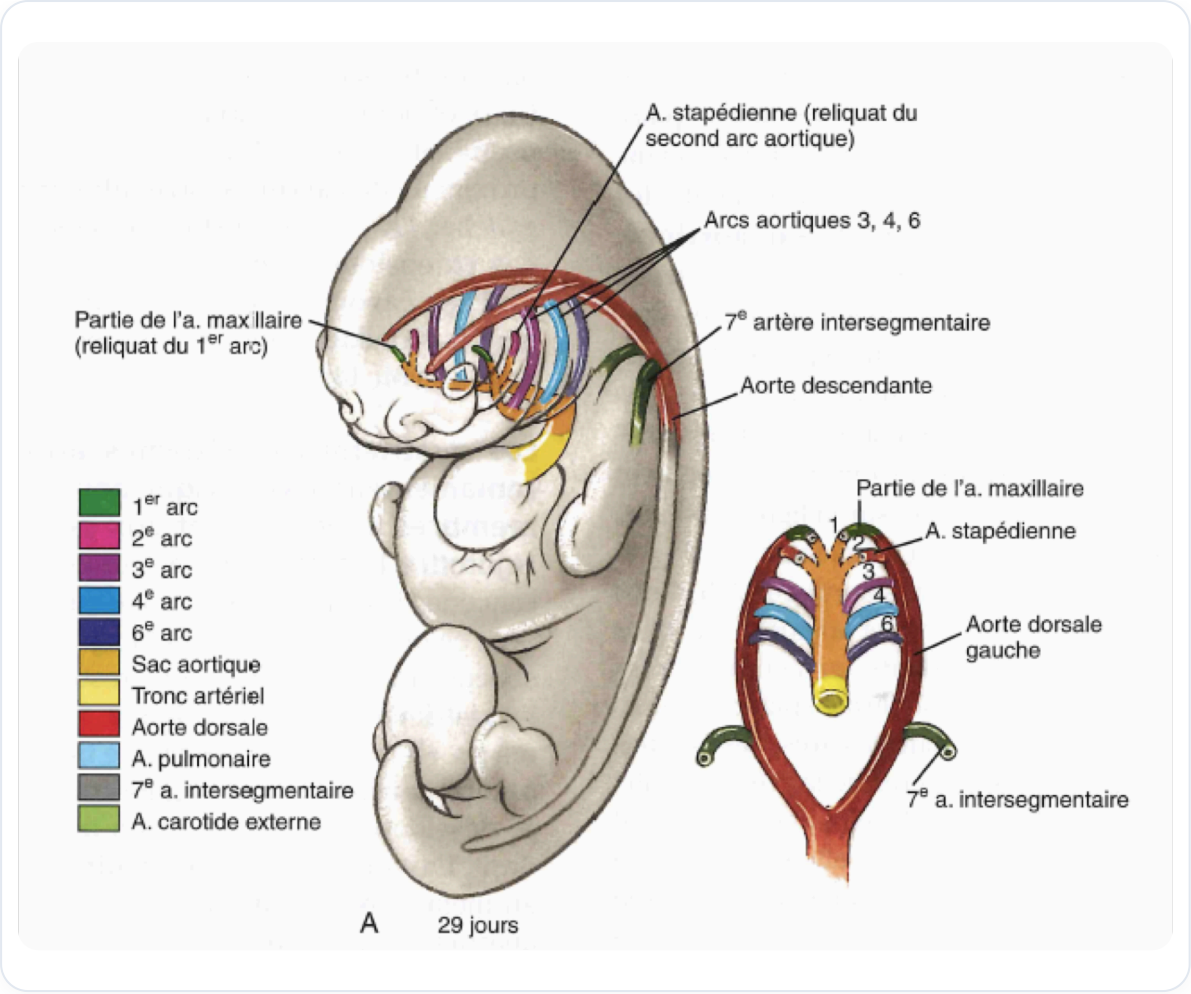


図 — 胚の大動脈弓

鰓弓1番

鰓弓1番の痕跡は**上顎動脈**を形成します。骨格的には、その軟骨は内耳までのすべての派生構造を与えます。子供にとって、この領域は特に敏感です。彼らは通常、頭蓋骨に触られるのを好みませんが、顔面頭蓋の操作にはより受容的です。

頭蓋骨と消化管の関係

脳は頭蓋骨を形成し、周囲の空間は消化管の形成に影響を与えます。力の線、または**硬膜鞘**（前方、中央、後方）が頭蓋底に向かって伸びていることを思い出してください。すべての鰓弓もこの頭蓋底に収束し、頭蓋底は不可欠な参照点および支持点（血管、神経、内臓）として機能します。したがって、これらの後方、中央、および前方の部分のバランスをとることが重要です。

鰓弓とその派生の詳細

鰓弓の血管および軟骨の派生を以下に示します。

- **鰓弓1番：**

* 上顎動脈。

* メッケル軟骨、鼓膜管の安定化に重要。

* この動きを再接続し、その支点である頭蓋底に向かって再バランスさせ、空間が機能するようにすることが不可欠です。

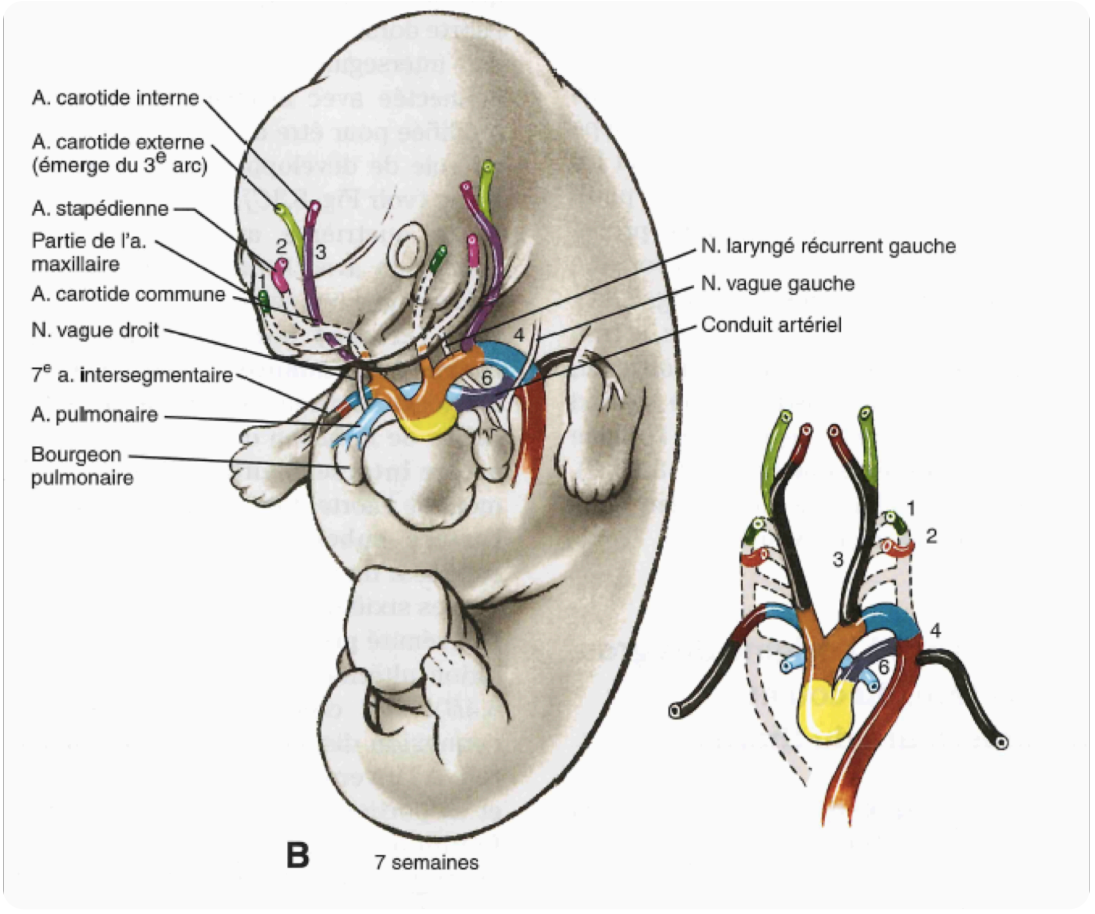


図 — 胚の血管系

- **鰓弓2番：**

* アブミ骨動脈および鼓膜動脈（アブミ骨動脈を供給する）から、胸腺レベルのすぐ上にある上部環の軟骨までの舌骨系。

* このシステムは血管レベルで一貫して組織化されています。

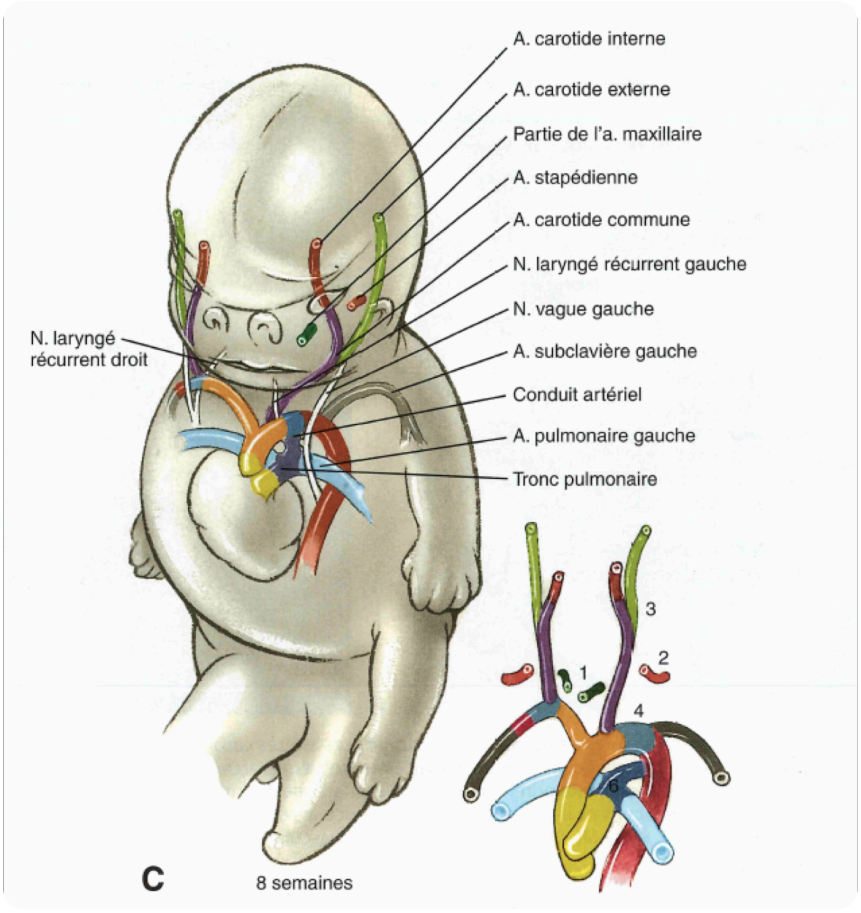


図 — 胚の大動脈弓

- **鰓弓3番：**

* 総頸動脈。

- **鰓弓4番：**

* 大動脈と鎖骨下動脈。

- **鰓弓5番：**

* 持続する動脈派生はありません。

- **鰓弓6番：**

* 肺動脈。

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

図 — 咽頭弓の派生

これらのシステム全体は、例えば**喉頭軟骨**、**細胞内筋**、および**迷走神経反回枝**を含む機能的単位を形成します。これらの単位には、支持点を提供することで作業し、運動性の線が発達し、中立点が合流し、空間が一次呼吸を包含するようにします。

顔と神経堤

顔は膨大な**血管供給**を持っています。顔の骨、皮膚、顔の軟骨はすべて**神経堤**、**中外胚葉**に由来します。支持点に加えて、**神経堤の流動**と呼ばれるものが観察されます：前脳、中脳、菱脳、それに続く菱脳1から7。この流動、中外胚葉への神経堤の侵入は、重要な発達情報です。

頭蓋底を中心とした組織

鰓弓と力の線のすべての組織は、**脊索**の先端に対応する**頭蓋底**というこの基本的な支持点に向かって傾斜します。

循環器系の役割

- **動脈系：** 動きを生み出し、体積と圧力の恒常性バランスを確保します。
- **静脈系：** より浸透圧的な交換レベルです。

- **リンパ：** 排泄、特に毒素の排泄を担当し、免疫において役割を果たします。

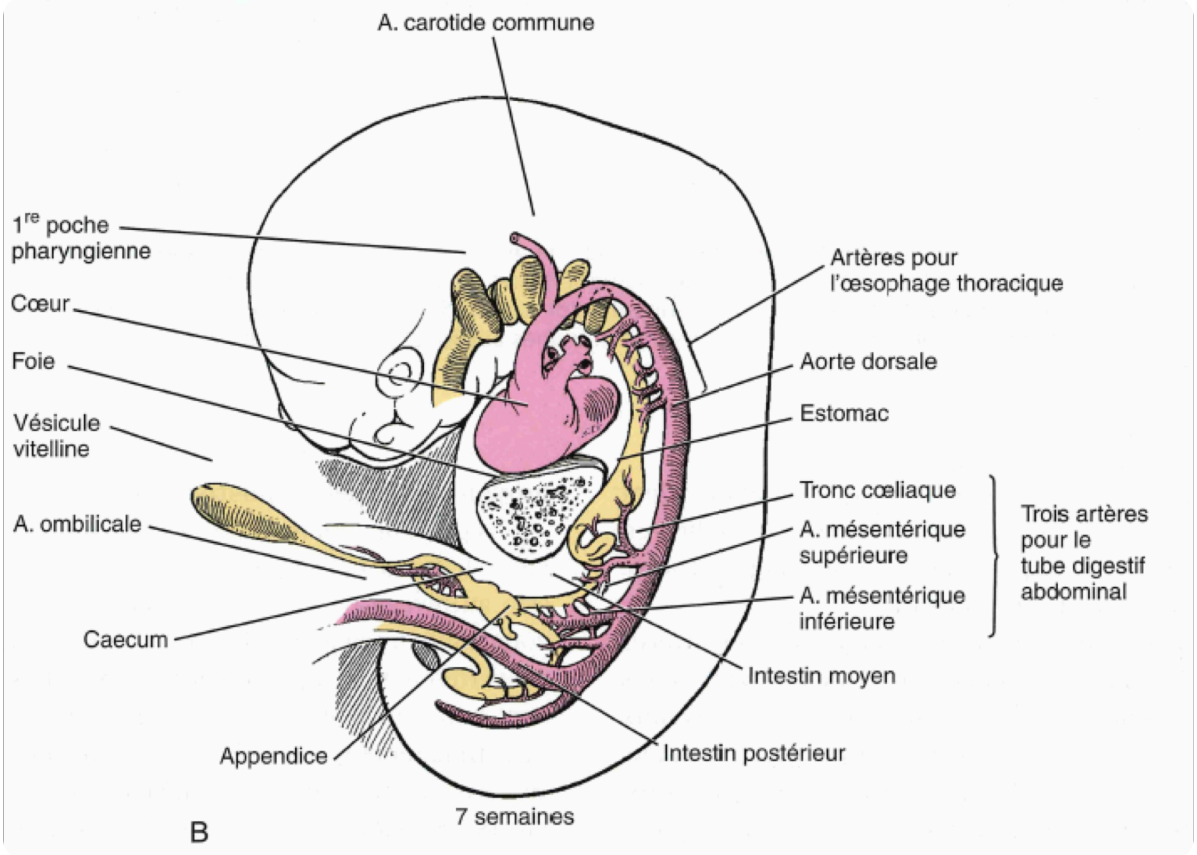


図 — 胚 7週目、消化器系

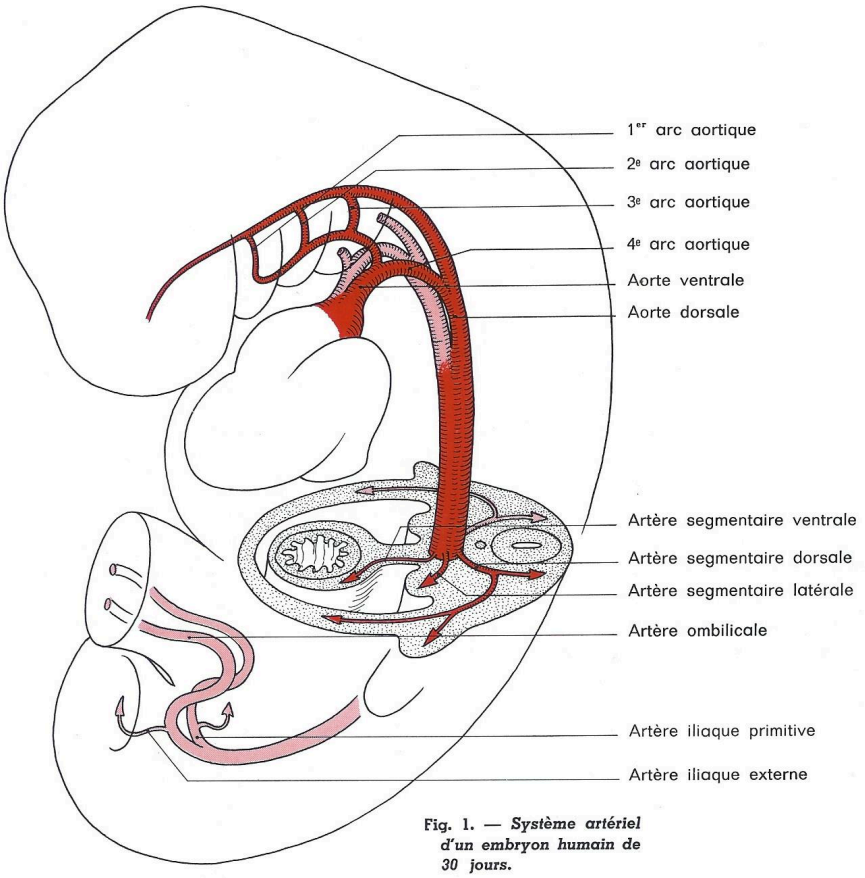


Fig. 1. — ***Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.***

図 — 胚の動脈系

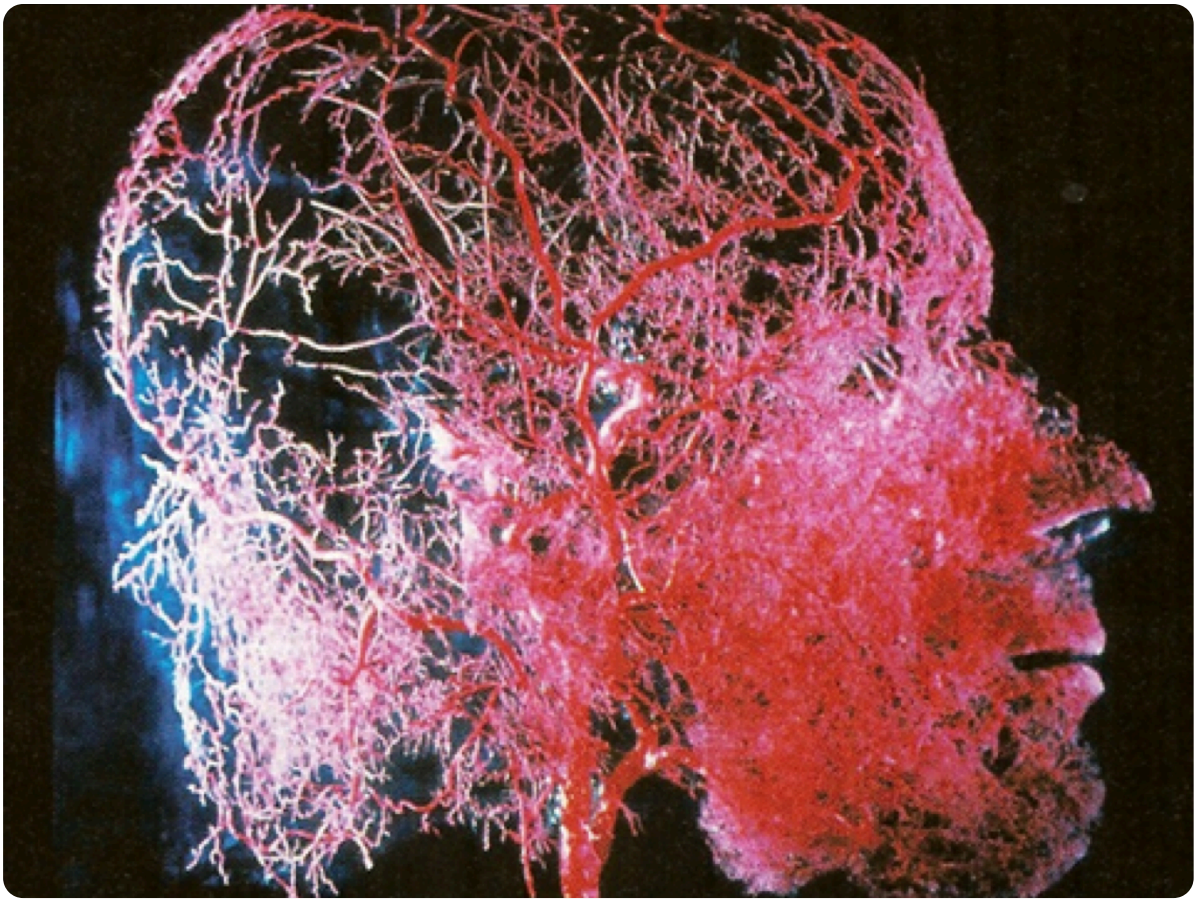


図 — ヒトの頭部の血管

脳脊髄液（CSF）が制御者です。それは体の特定の分子およびホルモンバランスを確保します。その還流は静脈系の法則に従い、その生成には**脈絡叢**が、その再吸収には**パッキオーニ顆粒**が関与します。リンパもこのシステムに戻り、全体的なバランスに貢献することを思い出してください。

毛細血管床：出会いと変容のポイント

大きなバランスの計画は、動脈系と静脈系の出会いの場である**毛細血管床**にあります。このレベルでは、エネルギーの変換、リズミカルな領域の再バランス、および異なる平面の**血管調節**の調整が行われます。これらの毛細血管床は、流体レベルでの「恒常性バランスの守護者」であり、身体のバランスに不可欠な特定の結合領域、リズミカルな領域に対応します。